Шаг 1: Установка необходимого ПО
Прежде чем начать, убедитесь, что на вашем компьютере установлены два ключевых инструмента: **Python** и **VS Code**. Git для Windows часто устанавливается вместе с VS Code или отдельно.

1. **Установка Python**:
   - Скачайте установщик с официального сайта https://www.python.org/downloads/.
   - **Критически важный момент**: при запуске установщика обязательно поставьте галочку напротив пункта Add python.exe to PATH в нижней части первого окна. Без этого команды python и pip не будут работать в терминале.
   - Нажмите «Install Now» и дождитесь завершения.
2. **Установка VS Code**:
   - Скачайте и установите редактор с официального сайта https://code.visualstudio.com/
   - Во время установки рекомендуется отметить пункты **«Add "Open with Code" action to Windows Explorer file context menu»** (Добавить действие «Открыть с помощью Code» в контекстное меню проводника). Это позволит вам открывать любую папку в VS Code простым кликом правой кнопкой мыши.

Шаг 2: Настройка Python в VS Code
Чтобы VS Code «понимал» Python, ему нужно установить соответствующее расширение.

1. Откройте VS Code.
2. Перейдите на панель расширений, нажав на иконку с квадратами в левой боковой панели, или используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + X.
3. В строке поиска введите Python.
4. Найдите расширение **Python** от издателя **Microsoft** (оно обычно первое в списке) и нажмите **Install**.
5. Расширение **Pylance** (для улучшенного автодополнения и анализа кода) установится автоматически вместе с ним.

Шаг 3: Создание папки и файла проекта
В VS Code проектом является папка, которую вы открываете. Это помогает хранить все связанные файлы в одном месте.

1. Создайте новую папку на компьютере, например, на Рабочем столе, и назовите её PythonProject.
2. Откройте VS Code. В верхнем меню выберите File > Open Folder... (Файл > Открыть папку...) и выберите созданную вами папку PythonProject.
3. Слева, на панели «Проводник» (Explorer), нажмите на иконку **«New File»** (Новый файл) и назовите его main.py. Расширение .py обязательно, так как оно указывает, что это файл Python.

Теперь вы можете написать простой код, например:
python
```
print("Привет, мир!")
```
Чтобы запустить его, нажмите на значок **«Play»** (треугольник) в правом верхнем углу или используйте сочетание клавиш Ctrl + F5.

Шаг 4: Создание виртуального окружения (Лучшая практика)
Виртуальное окружение (venv) — это изолированная среда для вашего проекта. Она позволяет устанавливать библиотеки, не затрагивая основную систему, и избегать конфликтов версий между разными проектами.

1. Откройте встроенный терминал в VS Code через меню Terminal > New Terminal (Терминал > Новый терминал) или сочетанием клавиш Ctrl + (тильда).
2. Введите команду для создания окружения в папке вашего проекта:

bash

```
python -m venv .venv
```
Это создаст скрытую папку .venv в вашем проекте, где будут храниться все локальные библиотеки.

3. **Активируйте окружение**. Терминал должен «переключиться» на использование этого изолированного Python.
   - **Для Windows (PowerShell):**

```
powershell
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

   - **Для Windows (Command Prompt / cmd):**

```
cmd
.\.venv\Scripts\activate.bat
```

   - **Для macOS / Linux:**

```
bash
source .venv/bin/activate
```

4. После активации в начале строки терминала появится (.venv), что означает, что вы работаете внутри виртуального окружения.
5. **Выберите интерпретатор в VS Code**. Чтобы редактор использовал именно это окружение для анализа кода и запуска:
   - Нажмите Ctrl + Shift + P, чтобы открыть командную палитру.
   - Начните вводить и выберите Python: Select Interpreter (Python: Выбрать интерпретатор).
   - В появившемся списке выберите путь, который ведет к .venv внутри вашего проекта (обычно он помечен как Recommended или ./.venv/bin/python / .\.venv\Scripts\python.exe).

Теперь все пакеты, которые вы будете устанавливать через pip install, будут сохраняться только в папке .venv вашего проекта.

Шаг 5: Подключение Git и публикация на GitHub

Git поможет вам отслеживать изменения в коде, а GitHub — хранить резервную копию в облаке и делиться проектом.

1. **Инициализация локального репозитория**:
   - На левой панели VS Code нажмите на иконку **Source Control** (Управление версиями), она выглядит как разветвленная стрелка (третья сверху).
   - Нажмите на кнопку Initialize Repository (Инициализировать репозиторий).
   - После этого все файлы в вашем проекте получат статус U (Untracked — неотслеживаемые), так как Git пока о них не знает.
2. **Создание первого коммита (сохранения)**:
   - В панели Source Control наведите курсор на файл main.py и нажмите на значок **«+»** (Stage Changes), чтобы подготовить файл к сохранению.
   - В поле ввода сообщения (сверху) напишите, например, Initial commit и нажмите кнопку **«Commit»** (галочка). Это создаст первую точку сохранения в истории вашего проекта.
3. **Публикация на GitHub**:
   - В панели Source Control нажмите на кнопку Publish Branch (Опубликовать ветку).
   - VS Code предложит вам войти в аккаунт GitHub (если вы еще не авторизованы) и выбрать, создать ли **публичный** или **приватный** репозиторий. Выберите подходящий вариант.
   - После этого VS Code автоматически создаст репозиторий на GitHub и свяжет его с вашей локальной папкой.
4. **Альтернативный ручной способ подключения**:
   Если вы хотите подключить проект к уже существующему репозиторию на GitHub, сделайте следующее:

- Создайте пустой репозиторий на сайте GitHub (не добавляйте README или .gitignore при создании).
- В терминале VS Code выполните команды, заменив YOUR-USERNAME и REPO-NAME на ваши данные:

bash
git remote add origin https://github.com/YOUR-USERNAME/REPO-NAME.git
git branch -M main
git push -u origin main
```[reference:24]
Теперь ваш проект полностью настроен для разработки на Python с использованием Git и GitHub.

## Подключить нужный репозиторий в VS Code можно несколькими способами

**Сценарий 1: Клонирование удаленного репозитория (самый частый случай)**

Этот способ идеален, если проект уже существует на GitHub (или другом хостинге), а вам нужно получить его локальную копию для работы.

1. **Скопируйте URL репозитория**. На странице репозитория на GitHub нажмите зеленую кнопку Code и скопируйте ссылку (HTTPS или SSH).
2. **Откройте палитру команд** в VS Code с помощью Ctrl+Shift+P (или Cmd+Shift+P на Mac).
3. Начните вводить и выберите команду Git: Clone.
   **Альтернатива**: Если у вас в VS Code не открыта ни одна папка, на панели «Source Control» (Управление версиями) будет доступна большая кнопка Clone Repository.
4. Вставьте скопированный URL в появившееся поле и нажмите Enter.
5. Выберите папку на компьютере, куда будет сохранен проект.
6. После завершения клонирования VS Code предложит **открыть** склонированный репозиторий. Нажмите Open (Открыть).
   Готово! VS Code автоматически свяжет локальную папку с удаленным репозиторием, и вы сразу сможете работать с кодом, историей и синхронизацией.

**Сценарий 2: Подключение существующей локальной папки к удаленному репозиторию**

Этот способ нужен, если у вас уже есть папка с кодом на компьютере, и вы хотите «привязать» её к новому или существующему удаленному репозиторию.

1. **Откройте папку** с вашим проектом в VS Code (File > Open Folder...).
2. **Инициализируйте Git** (если это еще не сделано). На панели «Source Control» нажмите Initialize Repository. Это создаст скрытую папку .git.
3. **Добавьте удаленный репозиторий**. Откройте палитру команд (Ctrl+Shift+P) и найдите команду Git: Add remote.
4. Введите имя для удаленного репозитория (по умолчанию используется origin) и нажмите Enter.
5. Вставьте **URL** вашего удаленного репозитория (например, с GitHub) и нажмите Enter.
   Теперь ваша локальная папка связана с удаленным репозиторием. Вы можете сделать первый коммит и выполнить git push, чтобы отправить изменения на сервер.
   **Важно**: Если на удаленном репозитории уже есть файлы (например, README.md или .gitignore), а в вашей локальной папке их нет, перед первым push может потребоваться выполнить git pull origin main --allow-unrelated-histories, чтобы объединить истории.

**Сценарий 3: Смена удаленного репозитория (если привязан не тот)**
```

Если вы поняли, что проект подключен к неправильному репозиторию, это можно исправить.

1. Откройте встроенный терминал в VS Code (`Ctrl+``).
2. Проверьте текущий адрес удаленного репозитория:
   bash
   git remote -v
3. Чтобы изменить URL для репозитория с именем origin, выполните команду, подставив новый адрес:
   bash
   git remote set-url origin https://github.com/НОВЫЙ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/НОВЫЙ-РЕПОЗИТОРИЙ.git
   Этот способ описан в документации и на Stack Overflow.